



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica por la Universidad de Málaga. Plan 2011
Centro:	Escuela de Ingenierías Industriales
Asignatura:	Teoría de Circuitos
Código:	205
Tipo:	Obligatoria
Materia:	TEORÍA DE CIRCUITOS
Módulo:	MÓDULO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Español
Curso:	2
Semestre:	1º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiante:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
SALVADOR PINEDA MORENTE	spineda@uma.es	951952357	2.077.D Despacho - ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES	
Departamento:	INGENIERÍA ELÉCTRICA			
Área:	INGENIERÍA ELÉCTRICA			

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para garantizar un progreso adecuado en la materia, es muy recomendable haber cursado y superado las asignaturas de Física II (con especial énfasis en los fundamentos de campos electromagnéticos) y de Cálculo y Ampliación de Cálculo (orientadas al cálculo diferencial e integral), ambas pertenecientes al primer curso. Adicionalmente, se recomienda revisar y manejar con soltura ciertos conceptos esenciales de la etapa de bachillerato, tales como la trigonometría, el cálculo vectorial y, de manera muy especial, el álgebra de números complejos, herramientas que se emplearán de forma continua a lo largo del semestre.

CONTEXTO

Esta asignatura corresponde a la materia de Teoría de Circuitos, ubicada en el módulo de Ciencias Básicas de la Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica. Presenta un carácter dual: es una disciplina básica donde se asientan las leyes de los circuitos eléctricos lineales y, al mismo tiempo, posee una finalidad terminal al ser la única asignatura del área de Ingeniería Eléctrica en el plan de estudios. Por ello, el programa pone especial énfasis en relacionar los conceptos fundamentales con sus aplicaciones prácticas en el entorno industrial, abarcando desde las instalaciones eléctricas y la gestión energética hasta su integración en sistemas mecatrónicos y robóticos.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Competencias generales y básicas.

- CG05** Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinares.

2 Competencias específicas.

- CEB01** Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
- EC05** Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Teoría de Circuitos

CIRCUITOS BÁSICOS

TEMA 1: NOCIONES BÁSICAS. Unidades electromagnéticas, Carga y corriente eléctrica, referencias. Concepto de nudo y grupo de corte. Voltaje y potencial eléctrico, referencias. Concepto de bucle y malla. Leyes de Kirchhoff. Potencia y energía eléctrica.

TEMA 2: ELEMENTOS DE LA TEORÍA DE CIRCUITOS I. Elementos ideales: Resistencia, Condensador y Bobina. Ley de Ohm. Asociaciones serie y divisor de tensión. Asociación paralelo y divisor de intensidad. Fuentes ideales. Balances de potencias.

TEMA 3: ELEMENTOS DE LA TEORÍA DE CIRCUITOS II. Transformaciones estrella-triángulo. Fuentes reales y máxima transferencia de potencia. Transformación y asociación de fuentes reales. Fuentes dependientes.

TEMA 4: MÉTODOS DE ANÁLISIS. Método de Mallas. Método de Nudos.



TEMA 5: TEOREMAS DE LA TEORÍA DE CIRCUITOS. Teoremas de Linealidad y superposición. Teorema de Thevenin-Norton. Teorema de la Máxima Transferencia de potencia.

TEMA 6: ELEMENTOS DE LA TEORÍA DE CIRCUITOS III. Elementos ideales: Resistencia, Condensador y Bobina. Acoplamiento magnético. Bobinas acopladas magnéticamente. Transformador ideal.

CIRCUITOS ALTERNA

TEMA 7: RÉGIMEN ESTACIONARIO SENOIDAL. Señales sinusoidales. Representación de sinusoides en el dominio complejo: Fasores. Respuesta sinusoidal de resistencia, bobinas y condensadores. Impedancia y admitancia compleja. Asociaciones serie y paralelo de impedancias. Transformación estrella triángulo de impedancias. Métodos de nudos y mallas. Teoremas de superposición y de Thevenin-Norton. Diagramas fasoriales.

TEMA 8: POTENCIA EN RÉGIMEN ESTACIONARIO SENOIDAL. Potencia instantánea y activa. Potencia fluctuante y reactiva. Potencia compleja y aparente. Factor de potencia. Teorema de Boucherot. Corrección del factor de potencia. Teorema de la máxima transferencia de potencia.

CIRCUITOS TRIFÁSICOS

TEMA 9: SISTEMAS TRIFÁSICOS. Alternador trifásico y máquinas eléctricas. Fase y secuencia de fase. Receptores trifásicos. Magnitudes de línea y fase. Sistemas trifásicos equilibrados. Análisis por reducción a sistemas monofásicos. Circuitos equilibrados en tensión.

TEMA 10: POTENCIA EN LOS SISTEMAS TRIFÁSICOS. Potencia Trifásica: Instantánea, Activa, Reactiva y Compleja. Vatímetro y Varímetro monofásicos. Medida de la potencia activa. Medida de la potencia reactiva. Mejora del factor de potencia.

Prácticas de Laboratorio

PRÁCTICA 1: Circuitos básicos (2 horas)

PRÁCTICA 2: Circuitos alterna (2 horas)

PRÁCTICA 3: Circuitos trifásica (2 horas)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades positivas

Lección magistral Proporcionar información esencial y organizada mediante exposición oral, pizarra y audiovisuales

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas Desarrollar la aplicación del conocimiento y la capacidad para desarrollar el aprendizaje continuo

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio Resolver un problema de forma práctica (instrumentación-medición-análisis- conclusiones)

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Exposición de trabajos Adquirir algún conocimiento a la vanguardia al campo de la ingeniería eléctrica

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de datos para la realización del Trabajo Académico

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes Elaboración de Informes Técnicos correspondientes a las prácticas de laboratorio

Elaboración de memorias Elaboración de la memoria correspondiente al Trabajo Académica

Actividades prácticas

Resolución de problemas Estudio de los conceptos, modelos y técnicas desarrollados en clase

Estudio personal

Estudio personal Estudio de los conceptos, modelos y técnicas desarrollados en clase

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen final: Prueba de conjunto

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS

ETSI11 Manejar con fluidez terminología, simbología, magnitudes y unidades eléctricas (5 h).

ETSI12 Conocer y modelar los elementos básicos que constituyen un circuito eléctrico (5 h).

ETSI13 Dominar las técnicas generales de análisis de circuitos: nodos y mallas (15 h).

ETSI14 Simplificar circuitos utilizando asociaciones de elementos y equivalentes Thévenin y Norton (15 h).

ETSI15 Realizar análisis de potencia y energía en circuitos eléctricos (15 h).

ETSI16 Realizar balances de potencia en régimen estacionario senoidal (15 h).

ETSI17 Evaluar el efecto de la frecuencia en régimen estacionario senoidal (15 h).

ETSI18 Aprender a montar circuitos eléctricos de gran sencillez (5 h).



RESULTADOS DE APRENDIZAJE TIPO ENAAE

CC2 Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de ingeniería. (18 h)
CC3 Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento a la vanguardia de su campo. (18 h)
AI1 La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos. (12 h)
AP3 La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. (1 h)
CT5 Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo. (6 h)
II2 La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar conclusiones. (4 h)
II3 Competencias técnicas y de laboratorio. (1 h)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA

La nota final se calculará mediante evaluación continua a lo largo del curso a través de los siguientes componentes:

- Pruebas de Evaluación Continua (90%): Tres pruebas teórico-prácticos distribuidos a lo largo del semestre (P1, P2 y P3), con un peso del 30% cada uno.
- Prácticas de Laboratorio (10%): Calificación basada en el trabajo y desempeño directo en el laboratorio durante las sesiones (PL). No se requiere la entrega de informes.

Para superar la asignatura en primera convocatoria, se deben cumplir obligatoriamente estos dos requisitos:

- Nota media de las pruebas: $(P1 + P2 + P3) / 3 \geq 5$
- Calificación final ponderada: $0.3 \times (P1 + P2 + P3) + 0.1 \times PL \geq 5$

La realización de cualquiera de las tres pruebas de evaluación continua (P1, P2 o P3) implicará el agotamiento de la convocatoria.

SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS

Se evaluará mediante un único examen final de carácter global que supondrá el 100% de la calificación final, siendo necesario obtener una nota igual o superior a 5.0 para aprobar. En la segunda convocatoria ordinaria se adopta legalmente esta modalidad de evaluación única ante la imposibilidad temporal y material de replicar de forma fraccionada el proceso de evaluación continua desarrollado durante el curso.

ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL Y DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL

Sujetos a los mismos criterios, componentes y requisitos mínimos de aprobado que el estudiantado a tiempo completo. Dispondrán de flexibilidad de fechas para asistir a las sesiones obligatorias de laboratorio y realizar su evaluación presencial en el grupo que mejor se adapte a su disponibilidad horaria, entre los establecidos previamente por el profesorado.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se aplicará el sistema del Real Decreto 1125/2003:

- 0.0 - 4.9: Suspenso (SS).
- 5.0 - 6.9: Aprobado (AP).
- 7.0 - 8.9: Notable (NT).
- 9.0 - 10.0: Sobresaliente (SB).

La mención de Matrícula de Honor podrá otorgarse a calificaciones finales igual o superior a 9.0, según los límites porcentuales de la normativa vigente.

El estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo, discapacidad o enfermedad grave o rara (crónica o de larga duración) que limiten su rendimiento académico y hayan sido reconocidas o identificadas por la Oficina de Atención a la Discapacidad, será atendido según el *Reglamento 05/2025, de 22 de julio de 2025, de la Universidad de Málaga, para la equidad y no discriminación en el ámbito universitario* Título II, art. 2, h), según el cual las programaciones docentes se adaptarán para garantizar el acceso al currículum, sin que ello suponga una menor exigencia respecto de las competencias definidas en el plan de estudios correspondiente, incluyendo, de manera excepcional, la modalidad de docencia híbrida u online, siempre que así lo indique el informe técnico emitido por dicha oficina.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Antonio Gómez Expósito, Esther Romero y otros. Fundamentos de Teoría de Circuitos. Thomsom.
Irving. Análisis básico de circuitos en Ingeniería. Prentice Hall, Mexico.
James W. Nilson y Susan A. Riedel. Circuitos eléctricos. Addison - Wesley Iberoamericana, EUA.
Jesús Fraile Mora. Circuitos eléctricos. Editorial Pearson Educación SA, Madrid.
Julio Usaola y Ángeles Moreno. Circuitos Eléctricos. Prentice Hall.
Salcedo, J. M. y López, J. Análisis de circuitos eléctricos lineales: Problemas resueltos. Addison y Wesley
Thomas Rosa. The analysis and design of linear circuits. Wiley and Sons. EUA.
Valentín Parra y otros. Teoría de circuitos. UNED. Madrid.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral Proporcionar información esencial y organizada mediante exposición oral, pizarra y audiovisuales	39	☒	☐
Prácticas en laboratorio Resolver un problema de forma práctica (instrumentación- medición-análisis- conclusiones)	6	☐	☒



Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Resolución de problemas Desarrollar la aplicación del conocimiento y la capacidad para desarrollar el aprendizaje continuo	9	☒	☐
Exposición de trabajos Adquirir algún conocimiento a la vanguardia al campo de la ingeneiría eléctrica	6	☒	☐
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL		60	
ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL			
Descripción	Horas		
Resolución de problemas Estudio de los conceptos, modelos y técnicas desarrollados en clase	12		
Búsqueda bibliográfica/documental Búsqueda de datos para la realización del Trabajo Académico	6		
Elaboración de informes Elaboración de Informes Técnicos correspondientes a las prácticas de laboratorio	6		
Elaboración de memorias Elaboración de la memoria correspondiente al Trabajo Académica	10		
Estudio personal Estudio de los conceptos, modelos y técnicas desarrollados en clase	41		
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL		75	
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN		15	
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO		150	